Planejamento Lógico TaskTracker - Caio Augusto Montes da Cunha

Bootcamp II | Desafio Cumulativo: Entrega Inicial (Fase 1)

1. Apresentação e Entendimento do Problema

Identificação

Nome completo	Caio Augusto Montes da Cunha
Curso	Engenharia de Software
Polo / turma	Taguatinga / Turma A
E-mail institucional	caiao12@sempreceub.com

O problema a ser resolvido

Quem tenta organizar as tarefas do dia a dia sem um sistema costuma depender da memória, de bilhetes soltos ou de mensagens espalhadas em vários aplicativos. Com isso, é fácil esquecer um compromisso, perder um prazo ou não saber o que deve ser feito primeiro. Em uma equipe, o problema cresce: ninguém tem uma visão única do que está pendente, e as prioridades acabam sendo decididas de forma improvisada.

A solução proposta (TaskTracker)

O TaskTracker é um sistema de gerenciamento de tarefas que funciona pela linha de comando. Ele permite cadastrar uma tarefa com título, descrição, prioridade (Alta, Média ou Baixa) e data limite, e visualizar todas as tarefas cadastradas de forma organizada, cada uma com seu status. Toda tarefa nova nasce com o status "Pendente". Assim, o usuário passa a ter em um só lugar o que precisa ser feito e com que urgência.

2. Decomposição do Problema e Dados do Sistema

Entradas de dados

Entrada	Descrição	Exemplo
Opção do menu	Número que escolhe a ação desejada (1, 2 ou 3).	1
Título	Nome curto da tarefa. Obrigatório.	Estudar para a prova
Descrição	Detalhamento livre da tarefa.	Revisar os capítulos 3 e 4
Prioridade	Importância da tarefa: Alta, Média ou Baixa.	Alta
Data limite	Data planejada para a conclusão (formato livre ou DD/MM/AAAA).	20/10/2026

Saídas de dados

- Menu principal com as três opções (cadastrar, visualizar e sair).
- Mensagens de erro quando o título está vazio ou a prioridade é inválida.
- Mensagem de confirmação após o cadastro de uma tarefa.

- Lista de tarefas organizada, mostrando título, descrição, prioridade, data limite e status.
- Aviso de que não há tarefas cadastradas, quando a lista está vazia.
- Mensagem de despedida ao encerrar o sistema.

Regras do sistema

- O sistema não pode aceitar tarefas sem título; entradas vazias ou só com espaços são rejeitadas e o título é pedido novamente.
- A prioridade deve ser apenas Alta, Média (ou Media) ou Baixa; qualquer outro valor gera mensagem de erro e o campo é pedido novamente.
- Toda tarefa nova recebe automaticamente o status "Pendente".
- Se não houver tarefas cadastradas, a visualização deve avisar o usuário em vez de mostrar uma lista vazia.
- O menu continua sendo exibido até o usuário escolher a opção de sair.

3. Receita Lógica do Sistema (Algoritmo em Português)

Funcionamento geral (menu)

1. Criar uma lista de tarefas vazia.

2. Mostrar o menu: 1 - Cadastrar nova tarefa, 2 - Visualizar tarefas, 3 - Sair.

3. Pedir ao usuário que escolha uma opção.

4. Se a opção for 1, executar o passo a passo do cadastro. Se for 2, executar o passo a passo da visualização.

5. Se a opção for 3, mostrar a mensagem de despedida e encerrar. Se for outro valor, avisar que a opção é inválida.

6. Voltar ao passo 2 (o menu se repete até o usuário sair).

Passo a passo do cadastro

1. Pedir ao usuário o título da tarefa.

2. Verificar se o título não está vazio (nem só com espaços). Se estiver, mostrar erro e voltar ao passo 1.

3. Pedir a descrição da tarefa.

4. Pedir a prioridade (Alta, Média ou Baixa).

5. Verificar se a prioridade é válida. Se não for, mostrar erro e voltar ao passo 4.

6. Pedir a data limite.

7. Montar a tarefa com título, descrição, prioridade, data limite e status "Pendente".

8. Salvar a tarefa na lista de tarefas.

9. Exibir mensagem de sucesso.

Passo a passo da visualização

1. Acessar a lista de tarefas.

2. Verificar se existe alguma tarefa.

3. Se a lista estiver vazia, avisar o usuário que não há tarefas cadastradas e voltar ao menu.

4. Se houver tarefas, mostrar uma por uma na tela, com título, descrição, prioridade, data limite e status.

4. Mapeamento Arquitetural para Git e GitHub (Preparação para a Fase 2)

Desenho da árvore de repositório

```
tasktracker-projeto/
|-- README.md                    # Apresentação do projeto no GitHub
|-- .gitignore                   # Arquivo para ignorar arquivos temporários
|-- docs/
|   `-- planejamento_logico.pdf  # Este planejamento da Fase 1
`-- src/
    `-- main.py                  # Arquivo principal do programa Python
```

Plano de aprendizado para Git e GitHub

Na Fase 2, espero aprender o que é um commit e como usá-lo para salvar as alterações do projeto de forma organizada, com mensagens que expliquem cada etapa do trabalho. Também quero entender como o histórico de versões permite acompanhar a evolução do código e voltar a um estado anterior se algo der errado, e como publicar o projeto no GitHub para que ele fique disponível e rastreável. Por fim, pretendo conhecer boas práticas, como o uso do .gitignore, para manter o repositório limpo e profissional.

5. Link da Apresentação em Vídeo

Link do vídeo no YouTube (Público ou Não Listado): [cole aqui o link do seu vídeo]